

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 14 der GefStoffV)

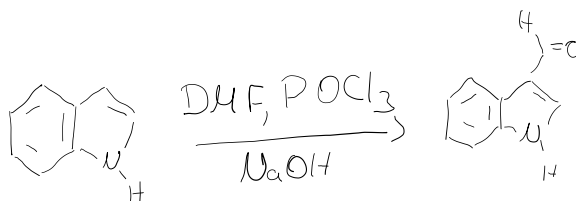
Name: Lena-Marie Aßmann

Kurs: 1

Praktikumslabor: Saal 5

Versuchsnummer: 2.4 Vilsmeier-Reaktion von Indol

Literatur: DaMaRis, Sigma Aldrich

Reaktionsgleichung:(handschriftlich, mit Strukturformeln, eindeutigen Verbindungsnummern und **allen** Reaktionsprodukten:**Beteiligte Stoffe:**

Substanz	Summenformel	MW	Dichte	Ansatzgröße		
		g/mol	g/ml	mmol	g	ml*
Dimethylformamid	C ₃ H ₇ NO	73,09	0,949	580	42,39	44,67
Phosphoroxchlorid	Cl ₃ OP	153,33	1,65	110	16,87	10,22
Indol	C ₈ H ₇ N	117,15	1,22	100	11,72	-
Natriumhydroxid (1,1 N)	NaOH	40,0	2,13	1100	44	-
Calciumchlorid	CaCl ₂	110,99	2,512	Trocknungsmittel		
Ethanol	C ₂ H ₆ O	46,07	0,79	-	-	-
Indol-3-Carboxaldehyd (5)	C ₉ H ₇ NO	145,16	-	-	-	-

*Eine Volumenangabe ist nur bei Flüssigkeiten sinnvoll.

Lagerorte der Edukte:

Substanz	Lagerort gem. DaMaRIS
z.B.: Cyclohexen	S01-3-008
Dimethylformamid	S01-3-013
Phosphoroxchlorid	C02-010 Saal 3 und C01-K01-010 Saal 6
Indol	S01-1-K03-006
Natriumhydroxid (1,1 N)	B01-K01-001
Calciumchlorid	RG01-2-006
Ethanol	S03-006

* Für die Versuche 2.7 und 2.8 sind Edukte z.T. nicht in DaMaRIS gelistet. Hier muss der konkrete Lagerort im Labor bei den Auszubildenden erfragt werden

Gefahrenpotential:

Substanz*	Gefahrensymbol	Signalwort	H-(EUH)-Sätze	P-Sätze
Dimethylformamid		Gefahr	H226 H312+H332 H319 H360D	P210 P280 P303+P361+P353 P304+P340 P305+P351+P338 P312

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 14 der GefStoffV)

Name: Lena-Marie Aßmann

Kurs: 1

Praktikumslabor: Saal 5

Versuchsnummer: 2.4 Vilsmeier-Reaktion von Indol

Literatur: DaMaRis, Sigma Aldrich

Phosphoroxychlorid		Gefahr	H302 H314 H330 H372 EUH014 EUH032	P260 P280 P284 P305+351+338 P310
Indol		Gefahr	H302 H311 H317 H318	P280 P301+P330+P331 P302+P352 P305+P351+P338 P310
Natriumhydroxid (1,1 N)		Gefahr	H290 H314	P234 P260 P280 P303+P361+P353 P304+P340+P310 P305+P351+P338
Calciumchlorid		Achtung	H319	P264 P280 P305+P351+P338 P337+P313
Ethanol		Gefahr	H225 H319	P210 P233 P240 P241 P242 P305+351+P338
Indol-3-Carboxaldehyd (5)	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe

* Substanzen, die eindeutig erwiesen oder begründet oder verdächtig als cancerogen eingestuft sind, müssen durch Unterstreich gekennzeichnet werden.

Wortlaut aller oben aufgeführten H-Sätze (*jeweils nur ein Satz pro Zeile, numerisch aufsteigend sortiert*)

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H311: Giftig bei Hautkontakt.
H312+H332: Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder Einatmen.
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318: Verursacht schwere Augenschäden.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H360D: Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

Besondere Schutzmaßnahmen:

-

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Substanz	"Erste Hilfe" bei Kontakt mit		
	Haut	Auge	Inhalation
Dimethylformamid	K, W, A	W, A	L, A
Phosphoroxychlorid	W, A	W, A	B, A
Indol	K, W, A	W, A	L, A, B
Natriumhydroxid (1,1 N)	K, W, A	W, A	L, A

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 14 der GefStoffV)

Name: Lena-Marie Aßmann

Kurs: 1

Praktikumslabor: Saal 5

Versuchsnummer: 2.4 Vilsmeier-Reaktion von Indol

Literatur: DaMaRis, Sigma Aldrich

Calciumchlorid	K, W	W, A	L
Ethanol	K, W, A	W, A	F, A
Indol-3-Carboxaldehyd (5)	K, W	W	F

K: Kontaminierte Kleidung schnellstmöglich entfernen; **W:** Mit Wasser spülen bzw. waschen;**F:** Mit spezieller Flüssigkeit spülen bzw. waschen; **V:** Verband als Infektionsschutz; **A:** Arzt aufsuchen**L:** Frischluft zuführen; **B:** Atmung kontrollieren und gegebenenfalls künstliche Beatmung**Maßnahmen bei kleinen Störfällen:**

Substanz	Störfallverhalten
Dimethylformamid	Cb
Phosphoroxychlorid	Cb
Indol	T
Natriumhydroxid (1,1 N)	T
Calciumchlorid	T
Ethanol	Cb
Indol-3-Carboxaldehyd (5)	T

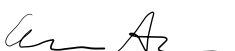
T: Trocken aufnehmen; **W:** Mit Wasser spülen; **Cb:** Mit Chemikalienbinder aufnehmen**Maßnahmen bei Bränden:**Brände können mit einem CO₂- oder Pulver-Löschers gelöscht werden.**Entsorgungsvorschläge:** (Beachte: Edukte werden umgesetzt, Produkte abgegeben und **nicht** entsorgt!)

Substanz	Abfallkanne			Sonderentsorgung
	A	B	Cl	
Dimethylformamid	x			
Phosphoroxychlorid		x		
Indol		x		
Natriumhydroxid (1,1 N)				Abfluss
Calciumchlorid				Feststoffabfall
Ethanol		x		

Erklärung:

Dieses Vorprotokoll wurde von mir nach bestem Wissen unter Zuhilfenahme der bei „Literatur“ genannten Quellen eigenständig verfasst.

Mir ist bewusst, dass die experimentelle Durchführung des Versuches erst begonnen werden darf, nachdem das Vorprotokoll durch einen Assistenten bzw. eine Assistentin unterschrieben worden ist.

Datum: 28.04.2026**Unterschrift Student*in:** **Unterschrift Assistent*in:**